직선의 방정식

(1) 점 $(x_1,\ y_1)$을 지나고 기울기가 $m$인 직선의 방정식은 $y-y_1=m(x-x_1)$

(2) 서로 다른 두 점 $(x_1,\ y_1)$, $(x_2,\ y_2)$를 지나는 직선의 방정식은

$x_1\neq x_2$이면 $y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$, $x_1=x_2$이면 $x=x_1$

(3) $x$절편이 $a$, $y$절편이 $b$인 직선의 방정식은 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ $(ab\neq0)$

참고

세 점 $\mathrm{A}$, $\mathrm{B}$, $\mathrm{C}$가 한 직선 위에 있으면 직선 $\mathrm{AB}$와 직선 $\mathrm{AC}$의 기울기가 같다.

일차방정식이 나타내는 도형

$x$, $y$에 대한 일차방정식 $ax+by+c=0$ $(a\neq0$ 또는 $b\neq0)$이 나타내는 도형은 직선이다.

(1) $b\neq0$이면 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$이므로 기울기가 $-\frac{a}{b}$인 직선

(2) $a\neq0$, $b=0$이면 $x=-\frac{c}{a}$이므로 $y$축에 평행한 직선

(3) $a=0$, $b\neq0$이면 $y=-\frac{c}{b}$이므로 $x$축에 평행한 직선

정점을 지나는 직선

실수 $k$의 값에 관계없이 직선 $(ax+by+c)+k(a'x+b'y+c')=0$은 두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$의 교점을 지난다.

참고

이 식은 두 직선의 교점을 지나는 직선 중 직선 $a'x+b'y+c'=0$은 나타내지 못한다.

직선 $y-y_1=m(x-x_1)$은 $m$의 값에 관계없이 점 $(x_1,\ y_1)$을 지난다.

두 직선의 위치 관계

두 직선 $y=mx+n$, $y=m'x+n'$에 대하여

(1) 평행하다. $\Leftrightarrow m=m'$, $n\neq n'$ (2) 일치한다. $\Leftrightarrow m=m'$, $n=n'$

(3) 수직이다. $\Leftrightarrow mm'=-1$

두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$에 대하여

(1) 평행하다. $\Leftrightarrow\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$ (2) 수직이다. $\Leftrightarrow aa'+bb'=0$

참고

서로 다른 세 직선이 삼각형을 이루지 않는 것은 어느 두 직선이 평행하거나 세 직선이 한 점에서 만날 때이다.

점과 직선 사이의 거리

(1) 점 $(x_1,\ y_1)$과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는 $\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

(2) 평행한 두 직선 $ax+by+c=0$, $ax+by+c'=0$ 사이의 거리는 $\frac{|c-c'|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

참고

두 직선이 이루는 각의 이등분선은 두 직선에 이르는 거리가 같은 점이 나타내는 도형이다.

삼각형의 꼭짓점을 지나는 직선이 넓이를 이등분하면 대변의 중점을 지나고, 평행사변형의 넓이를 이등분하는 직선은 두 대각선의 교점을 지난다.

---

삼각형의 꼭짓점을 지나는 직선이 넓이를 이등분하면 대변의 중점을 지나고, 평행사변형·직사각형·정사각형의 넓이를 이등분하는 직선은 두 대각선의 교점을 지난다. 꼭짓점을 지나지 않는 직선은 잘린 삼각형의 넓이를 미지수로 나타낸다.

039

## 1

세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(4,\ 0)$, $\mathrm{B}(3,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 $\mathrm{OAB}$의 넓이를 직선 $y=x+k$가 이등분할 때, 상수 $k$의 값을 구하시오.

040

## 2

세 점 $\mathrm{A}(-3,\ 0)$, $\mathrm{B}(12,\ 0)$, $\mathrm{C}(0,\ 6)$에 대하여 직선 $x+y+3+k(x-2y+3)=0$이 삼각형 $\mathrm{ABC}$의 넓이를 삼등분하는 직선 중 하나가 되도록 하는 모든 실수 $k$의 값의 합은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오.

(단, $p$와 $q$는 서로소인 자연수이다.)

002

041

## 3

좌표평면 위에 원점 O를 한 꼭짓점으로 하는 정사각형 OABC가 있다. 점 A의 좌표가 $(-1,\ 3)$이고 점 C는 제1사분면 위에 있을 때, 원점 O를 지나면서 이 정사각형의 넓이를 삼등분하는 두 직선의 기울기의 곱을 구하시오.

$k$의 값에 관계없이 성립하는 식은 $(ax+by+c)+k(a'x+b'y+c')=0$ 꼴로 정리하여 직선이 항상 지나는 점(정점)을 찾는다. 정점을 지나는 직선이 선분이나 도형과 만나는 조건은 정점과 끝점을 잇는 직선의 기울기를 경계로 하여 구한다.

042

## 4

두 직선 $2x+y-4=0$, $mx-y+2m-1=0$이 제1사분면에서 만나도록 하는 실수 $m$의 값의 범위가 $\alpha<m<\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

043

## 5

좌표평면 위의 네 점 $\mathrm{A}(-1,\ 5)$, $\mathrm{B}(-3,\ 3)$, $\mathrm{C}(2,\ 3)$, $\mathrm{D}(4,\ 5)$를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 있다. 직선 $mx-y-3m-1=0$이 사각형 ABCD와 만나도록 하는 실수 $m$의 값의 범위가 $m\geq p$ 또는 $m\leq q$일 때, $pq$의 값을 구하시오.

002

044

## 6

곡선 $y=2x^2-12x+17$ $(1\leq x\leq 4)$와 직선 $(k+3)x-(2k+1)y-k+2=0$이 만나도록 하는 음의 정수 $k$의 최댓값을 구하시오.

두 직선이 평행하면 기울기가 같다. 사다리꼴·평행사변형은 마주 보는 변을 품은 두 직선의 기울기가 같다는 식으로 바꾸고, 어느 두 변이 평행한지 경우를 나눈다.

045

## 7

직선 $y=\frac{1}{2}x+4$가 $x$축, $y$축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y=ax-2a$ $(a>0)$가 $x$축, $y$축과 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 사각형 ADCB가 사다리꼴이 되도록 하는 모든 상수 $a$의 값의 합을 구하시오.

046

## 8

좌표평면 위의 네 점 $\mathrm{A}(0,\ 1)$, $\mathrm{B}(0,\ 4)$, $\mathrm{C}(\sqrt{2},\ p)$, $\mathrm{D}(3\sqrt{2},\ q)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $p+q$의 값을 구하시오.

> (가) 직선 CD의 기울기는 음수이다.
> (나) $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{CD}}$이고 직선 AD와 직선 BC는 평행하다.

두 직선이 수직이면 기울기의 곱이 $-1$이다. 도형 문제는 직각인 꼭짓점을 원점으로 잡는 등 좌표축을 알맞게 정해 좌표로 나타내고, 마름모의 두 대각선이 서로를 수직이등분하는 것처럼 도형의 성질을 기울기 조건으로 바꾼다.

047

## 9

$\angle\mathrm{A}=\angle\mathrm{B}=90^\circ$, $\overline{\mathrm{AB}}=4$, $\overline{\mathrm{BC}}=8$인 사다리꼴 ABCD에 대하여 선분 AD를 $2:1$로 내분하는 점을 P라 하자. 두 직선 AC, BP가 점 Q에서 서로 수직으로 만날 때, 삼각형 AQD의 넓이를 구하시오.

048

## 10

네 점 $\mathrm{A}(-2,\ 1)$, $\mathrm{B}(p,\ 4)$, $\mathrm{C}(q,\ 8)$, $\mathrm{D}(1,\ r)$를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 마름모일 때, 양수 $p$, $q$, $r$에 대하여 $pqr$의 값을 구하시오.

세 직선이 삼각형을 이루지 않는 것은 어느 두 직선이 평행하거나 세 직선이 한 점에서 만날 때이다. 직각삼각형은 두 직선이 수직일 때이고, 예각삼각형은 직각이 되는 경계를 찾아 그 사이에서 세 각이 모두 예각인지 확인한다.

049

## 11

세 직선 $y=x$, $y=2x-3$, $y=mx-2$가 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 $m$의 값의 곱을 구하시오.

050

## 12

세 직선 $x+2y-3=0$, $3x-4y-12=0$, $ax+y+1=0$으로 둘러싸인 삼각형이 직각삼각형일 때, 모든 상수 $a$의 값의 합을 구하시오.

002

051

## 13

세 직선 $mx-6y+4m=0$, $y=-x+1$, $y=2x-2$로 둘러싸인 부분이 예각삼각형이 되도록 하는 정수 $m$의 개수를 구하시오.

정사각형의 한 변의 길이, 삼각형의 높이처럼 도형의 길이를 점과 직선 사이의 거리로 나타낸다. 거리의 식에 절댓값이 있으므로 조건(양수, 사분면 등)으로 알맞은 값을 고른다.

052

## 14

좌표평면 위에 점 $\mathrm{A}(a,\ 6)$ $(a>0)$과 두 점 $(6,\ 0)$, $(0,\ 3)$을 지나는 직선 $l$이 있다. 직선 $l$ 위의 서로 다른 두 점 $\mathrm{B}$, $\mathrm{C}$와 제1사분면 위의 점 $\mathrm{D}$를 사각형 $\mathrm{ABCD}$가 정사각형이 되도록 잡는다. 정사각형 $\mathrm{ABCD}$의 넓이가 $\frac{81}{5}$일 때, $a$의 값을 구하시오.

053

## 15

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(1,\ -1)$, $\mathrm{B}(10,\ 2)$, $\mathrm{C}(7,\ a)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 $\mathrm{ABC}$의 무게중심이 $\mathrm{G}(6,\ b)$이다. 점 $\mathrm{G}$와 직선 $\mathrm{AB}$ 사이의 거리가 $\sqrt{10}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, $a$는 양수이다.)

002

054

## 16

점 $\mathrm{A}(t,\ 1)$을 지나고 원점 O에서 이르는 거리가 $t$인 직선 $l$과 직선 $m:\ x=t$가 있다. 두 직선 $l$, $m$과 $x$축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{6}{5}$일 때, $t$의 값을 구하시오.

(단, $0<t<1$)

정점 P를 지나는 직선과 점 A 사이의 거리는 직선이 직선 PA와 수직일 때 최대이고, 최댓값은 $\overline{\mathrm{PA}}$이다. 도형 위의 점까지의 거리는 꼭짓점까지의 거리와 변을 품은 직선까지의 거리를 비교한다.

055

## 17

원점과 직선 $k(x+y)-x+3y+4=0$ 사이의 거리는 $k=a$일 때 최댓값 $b$를 갖는다. 상수 $a$, $b$에 대하여 $a^2+b^2$의 값을 구하시오.

(단, $k$는 실수이다.)

056

## 18

네 점 $\mathrm{A}(-4,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ -3)$, $\mathrm{C}(4,\ 0)$, $\mathrm{D}(0,\ 3)$을 꼭짓점으로 하는 마름모 ABCD가 있다. 점 $\mathrm{P}(5,\ 3)$에서 마름모 위의 한 점까지의 거리의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 할 때, $Mm$의 값을 구하시오.

평행한 두 직선 사이의 거리는 한 직선 위의 한 점과 다른 직선 사이의 거리와 같다. 두 직선을 $ax+by+c=0$, $ax+by+c'=0$ 꼴로 맞추어 $\frac{|c-c'|}{\sqrt{a^2+b^2}}$로 구한다.

057

## 19

직선 $l_1:\ x-2y-2=0$과 평행하고 $y$절편이 양수인 직선 $l_2$가 있다. 직선 $l_1$이 $x$축, $y$축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고 직선 $l_2$가 $x$축, $y$축과 만나는 점을 각각 C, D라 할 때, 사각형 ADCB의 넓이가 25이다. 두 직선 $l_1$과 $l_2$ 사이의 거리를 $d$라 할 때, $d^2$의 값을 구하시오.

058

## 20

$m>3$, $a>b$인 세 상수 $m$, $a$, $b$에 대하여 두 직선 $l_1:\ y=mx+a$, $l_2:\ y=mx+b$가 네 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(3,\ 0)$, $\mathrm{B}(3,\ 6)$, $\mathrm{C}(0,\ 6)$을 꼭짓점으로 하는 직사각형 OABC의 넓이를 삼등분하고, 두 직선 $l_1$, $l_2$ 사이의 거리가 $\frac{2\sqrt{6}}{5}$일 때, $m(a-b)$의 값을 구하시오.

두 직선이 이루는 각의 이등분선 위의 점 $\mathrm{P}(x,\ y)$는 두 직선에 이르는 거리가 같다. 거리의 식에서 절댓값을 풀면 서로 수직인 이등분선 두 개가 나온다. 삼각형의 내심은 세 변에 이르는 거리가 모두 같은 점이다.

059

## 21

다음 중 두 직선 $x+2y+1=0$, $2x-y-3=0$이 이루는 각의 이등분선의 방정식인 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $x-3y-4=0$
ㄴ. $x-2y-5=0$
ㄷ. $2x+y+1=0$
ㄹ. $3x+y-2=0$

060

## 22

세 직선 $y=0$, $\frac{x}{6}+\frac{y}{8}=1$, $-\frac{x}{4}+\frac{y}{3}=1$로 둘러싸인 삼각형의 내심의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

002

061

## 23

두 직선 $y=x$, $y=7x$가 이루는 각을 이등분하는 서로 다른 두 직선 $l$, $m$에 대하여 직선 $x=1$과 두 직선 $l$, $m$이 만나는 점을 각각 $\mathrm{A}$, $\mathrm{B}$라 할 때, 삼각형 $\mathrm{AOB}$의 넓이를 구하시오.

(단, $\mathrm{O}$는 원점이고, 직선 $l$의 기울기는 양수이다.)

062

## 24

원점 $\mathrm{O}$와 세 점 $\mathrm{A}$, $\mathrm{B}$, $\mathrm{C}$를 꼭짓점으로 하는 사각형 $\mathrm{OABC}$가 정사각형이고, 점 $\mathrm{B}$의 좌표가 $(7,\ 3)$일 때, 직선 $\mathrm{AC}$의 $x$절편을 구하시오.

063

## 25

좌표평면 위에 한 변의 길이가 $2$인 정육각형 $\mathrm{ABCDEF}$가 있다. 두 점 $\mathrm{A}$, $\mathrm{B}$는 $x$축 위에 있고, 점 $\mathrm{C}$는 $y$축 위에 있다. 직선 $\mathrm{EF}$의 방정식이 $y=ax+b$일 때, $a^2+b^2$의 값을 구하시오.

(단, $a$, $b$는 상수이다.)

023

064

## 26

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(6,\ 2)$, $\mathrm{B}(-2,\ 4)$에 대하여 직선 $\mathrm{OA}$ 위의 점 $\mathrm{P}$와 직선 $\mathrm{OB}$ 위의 점 $\mathrm{Q}$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 점 $\mathrm{P}$는 제$1$사분면, 점 $\mathrm{Q}$는 제$2$사분면 위의 점이다.
> (나) (삼각형 $\mathrm{OPB}$의 넓이)$=\frac{1}{2}\times$(삼각형 $\mathrm{OAB}$의 넓이)
> (다) (삼각형 $\mathrm{OPQ}$의 넓이)$=\frac{3}{2}\times$(삼각형 $\mathrm{OPB}$의 넓이)

직선 $\mathrm{PQ}$의 방정식이 $mx+ny=21$일 때, $m+n$의 값을 구하시오.

065

## 27

좌표평면에서 두 직선 $kx-y=0$, $x+ky=0$ $(k<0)$이 직선 $x+2y-10=0$과 만나는 점을 각각 $\mathrm{A}$, $\mathrm{B}$라 하자. $\angle\mathrm{AOB}$를 이등분하는 직선이 선분 $\mathrm{AB}$를 수직이등분할 때, 삼각형 $\mathrm{OAB}$의 넓이는 $S$이다. $k+S$의 값을 구하시오.

(단, $\mathrm{O}$는 원점이다.)

023

066

## 28

한 변의 길이가 6인 정사각형 ABCD의 두 변 AB, BC의 중점을 각각 E, F라 하자. 선분 AF와 선분 DE의 교점을 G, 점 G에서 선분 BD에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 선분 GH의 길이를 구하시오.

067

## 29

기울기가 음수이고 점 $(1,\ 2)$를 지나는 직선 $l_1$이 $x$축, $y$축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이가 4이다. 직선 $l_1$과 수직이고 삼각형 OAB의 넓이를 이등분하는 직선 $l_2$의 $y$절편을 구하시오.

(단, O는 원점이다.)

023

068

## 30

좌표평면 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하고, 세 변 AB, BC, CA의 중점의 좌표를 각각 $\mathrm{L}(2,\ 1)$, $\mathrm{M}(4,\ -1)$, $\mathrm{N}(a,\ b)$라 하자. 직선 BN과 직선 LM이 서로 수직이고, 점 G와 직선 LM 사이의 거리가 $4\sqrt{2}$일 때, $ab$의 값을 구하시오.

(단, 점 G는 제1사분면 위에 있다.)

069

## 31

좌표평면에서 점 $(a,\ a)$를 지나고 곡선 $y=x^2-4x+10$에 접하는 두 직선이 서로 수직일 때, 이 두 직선의 기울기의 합을 구하시오.

023

070

## 32

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(0,\ 4)$, $\mathrm{B}(20,\ 0)$과 제1사분면 위의 점 $\mathrm{C}(a,\ b)$가 $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{BC}}$를 만족시킨다. 두 선분 AC, BC를 $1:4$로 내분하는 점을 각각 P, Q라 하고, 선분 PQ 위의 점 D에 대하여 선분 CD는 $\angle\mathrm{ACB}$의 이등분선이다. 선분 BC를 $3:2$로 내분하는 점을 E, 두 선분 PE, CD의 교점을 F라 하자. 선분 DF의 길이가 $\frac{4\sqrt{26}}{5}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

071

## 33

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 $x$축과 두 점 $\mathrm{A}(2,\ 0)$, $\mathrm{B}(a,\ 0)$ $(a>2)$에서 만나고 $y$축과 점 C에서 만난다. 이차함수 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점을 P, 두 점 A, P에서 직선 BC에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 하자. 사각형 APRQ가 정사각형일 때, $f(12)$의 값을 구하시오.

2. 직선의 방정식

# 정답 및 풀이

1

$-4+\sqrt{10}$

삼각형 OAB의 넓이는 $\frac{1}{2}\times4\times4=8$

직선 AB의 방정식은 $y=-4(x-4)$, 즉 $y=-4x+16$

$k=0$일 때 직선 $y=x$는 변 AB와 점 $\left(\frac{16}{5},\ \frac{16}{5}\right)$에서 만나고, 직선의 아래쪽 부분의 넓이는 $\frac{1}{2}\times4\times\frac{16}{5}=\frac{32}{5}>4$이므로 $-4<k<0$이다.

직선 $y=x+k$가 두 변 OA, AB와 만나는 점을 각각 P, Q라 하면 $\mathrm{P}(-k,\ 0)$이고,

$x+k=-4x+16$에서 $x=\frac{16-k}{5}$이므로 점 Q의 $y$좌표는 $\frac{16+4k}{5}$

삼각형 PAQ의 넓이가 4이므로 $\frac{1}{2}\times(4+k)\times\frac{4(4+k)}{5}=4$, $(4+k)^2=10$

$-4<k<0$이므로 $k=-4+\sqrt{10}$

2

71

$x+y+3=0$, $x-2y+3=0$을 연립하면 $x=-3$, $y=0$이므로 주어진 직선은 $k$의 값에 관계없이 점 $\mathrm{A}(-3,\ 0)$을 지난다.

꼭짓점 A를 지나는 직선이 삼각형 ABC의 넓이를 삼등분하려면 변 BC를 삼등분하는 점 $(8,\ 2)$ 또는 $(4,\ 4)$를 지나야 한다.

점 $(8,\ 2)$를 지날 때, $8+2+3+k(8-4+3)=0$에서 $13+7k=0$

$\therefore k=-\frac{13}{7}$

점 $(4,\ 4)$를 지날 때, $4+4+3+k(4-8+3)=0$에서 $11-k=0$

$\therefore k=11$

모든 $k$의 값의 합은 $11-\frac{13}{7}=\frac{64}{7}$이므로 $p=7$, $q=64$

$\therefore p+q=71$

3

$\frac{33}{7}$

직선 OA의 기울기가 $-3$이므로 직선 OC의 기울기는 $\frac{1}{3}$이고, $\overline{\mathrm{OC}}=\overline{\mathrm{OA}}=\sqrt{10}$이므로 $\mathrm{C}(3,\ 1)$, $\mathrm{B}(2,\ 4)$

정사각형의 넓이는 10이다. 두 직선이 변 AB, CB와 만나는 점을 각각 D, E라 하면 삼각형 OAD의 넓이가 $\frac{10}{3}$이므로 $\frac{1}{2}\times\sqrt{10}\times\overline{\mathrm{AD}}=\frac{10}{3}$ $\therefore\overline{\mathrm{AD}}=\frac{2\sqrt{10}}{3}$

즉, 점 D는 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점이고, 같은 방법으로 점 E는 선분 CB를 $2:1$로 내분하는 점이다.

$\mathrm{D}\left(1,\ \frac{11}{3}\right)$, $\mathrm{E}\left(\frac{7}{3},\ 3\right)$이므로 두 직선의 기울기는 $\frac{11}{3}$, $\frac{9}{7}$

$\therefore$ (기울기의 곱)$=\frac{11}{3}\times\frac{9}{7}=\frac{33}{7}$

4

$\frac{11}{4}$

$mx-y+2m-1=0$에서 $y=m(x+2)-1$이므로 이 직선은 $m$의 값에 관계없이 점 $\mathrm{P}(-2,\ -1)$을 지난다.

직선 $2x+y-4=0$이 $x$축, $y$축과 만나는 점을 각각 $\mathrm{A}(2,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ 4)$라 하면 두 직선이 제1사분면에서 만나려면 직선 $y=m(x+2)-1$이 선분 AB와 양 끝점이 아닌 점에서 만나야 한다.

직선 PA의 기울기는 $\frac{0-(-1)}{2-(-2)}=\frac{1}{4}$, 직선 PB의 기울기는 $\frac{4-(-1)}{0-(-2)}=\frac{5}{2}$

따라서 $\frac{1}{4}<m<\frac{5}{2}$이므로 $\alpha+\beta=\frac{1}{4}+\frac{5}{2}=\frac{11}{4}$

5

▯ $-4$

$m(x-3)-y-1=0$ 이므로 이 직선은 $m$의 값에 관계없이 점 $\mathrm{P}(3,\ -1)$을 지난다.

직선 $\mathrm{PD}$의 기울기는 $\frac{5-(-1)}{4-3}=6$, 직선 $\mathrm{PB}$의 기울기는 $\frac{3-(-1)}{-3-3}=-\frac{2}{3}$

사각형 $\mathrm{ABCD}$는 점 $\mathrm{P}$보다 위쪽에 있으므로 점 $\mathrm{P}$를 지나는 직선 중 기울기가 $-\frac{2}{3}$보다 크고 $6$보다 작은 직선은 사각형과 만나지 않고, 기울기가 $6$ 이상이거나 $-\frac{2}{3}$ 이하인 직선은 사각형과 만난다.

즉, $m\geq 6$ 또는 $m\leq -\frac{2}{3}$이므로 $p=6,\ q=-\frac{2}{3}$

$\therefore pq=-4$

6

▯ $-3$

$(k+3)x-(2k+1)y-k+2=0$에서 $(3x-y+2)+k(x-2y-1)=0$

$3x-y+2=0,\ x-2y-1=0$을 연립하면 $x=-1,\ y=-1$이므로 이 직선은 $k$의 값에 관계없이 점 $\mathrm{P}(-1,\ -1)$을 지난다.

$y=2(x-3)^2-1$이므로 곡선의 양 끝점은 $(1,\ 7),\ (4,\ 1)$이고 꼭짓점은 $(3,\ -1)$이다.

직선 $y=-1$은 꼭짓점에서 곡선에 접하고, 점 $\mathrm{P}$와 점 $(1,\ 7)$을 지나는 직선의 기울기는 $\frac{7-(-1)}{1-(-1)}=4$이므로 점 $\mathrm{P}$를 지나는 직선이 곡선과 만나려면 기울기가 $0$ 이상 $4$ 이하이어야 한다.

$k$가 음의 정수이면 $2k+1<0$이고 직선의 기울기는 $\frac{k+3}{2k+1}$이므로 $0\leq \frac{k+3}{2k+1}\leq 4$에서

$k+3\leq 0$이고 $k+3\geq 4(2k+1)\ \therefore k\leq -3$

따라서 음의 정수 $k$의 최댓값은 $-3$

7

▯ $\frac{17}{2}$

$\mathrm{A}(-8,\ 0),\ \mathrm{B}(0,\ 4),\ \mathrm{C}(2,\ 0),\ \mathrm{D}(0,\ -2a)$

사각형 $\mathrm{ADCB}$가 사다리꼴이려면 두 변 $\mathrm{AB}$, $\mathrm{DC}$가 평행하거나 두 변 $\mathrm{AD}$, $\mathrm{BC}$가 평행해야 한다.

ⅰ) 직선 $\mathrm{AB}$와 직선 $\mathrm{DC}$가 평행할 때, 직선 $\mathrm{DC}$의 기울기는 $a$이므로 $a=\frac{1}{2}$

ⅱ) 직선 $\mathrm{AD}$와 직선 $\mathrm{BC}$가 평행할 때, $\frac{-2a-0}{0-(-8)}=\frac{0-4}{2-0}$에서 $-\frac{a}{4}=-2\ \therefore a=8$

따라서 모든 $a$의 값의 합은 $\frac{1}{2}+8=\frac{17}{2}$

8

▯ $9$

(가)에서 $\frac{q-p}{3\sqrt{2}-\sqrt{2}}<0$이므로 $q-p<0$

(나)에서 $\overline{\mathrm{AB}}=3$이므로 $3=\sqrt{(2\sqrt{2})^2+(q-p)^2},\ (q-p)^2=1\ \therefore q-p=-1$

직선 $\mathrm{AD}$와 직선 $\mathrm{BC}$의 기울기가 같으므로 $\frac{q-1}{3\sqrt{2}}=\frac{p-4}{\sqrt{2}}$에서 $q-1=3p-12$

$q=p-1$을 대입하면 $p-2=3p-12\ \therefore p=5,\ q=4$

$\therefore p+q=9$

9

▯ $\frac{6}{5}$

점 $\mathrm{B}$를 원점, 직선 $\mathrm{BC}$를 $x$축으로 잡으면 $\mathrm{A}(0,\ 4)$, $\mathrm{C}(8,\ 0)$이고, $\mathrm{D}(t,\ 4)$ $(t>0)$라 하면 $\mathrm{P}\left(\frac{2}{3}t,\ 4\right)$

직선 $\mathrm{AC}$의 기울기는 $-\frac{1}{2}$, 직선 $\mathrm{BP}$의 기울기는 $\frac{6}{t}$이고 두 직선이 수직이므로 $-\frac{1}{2}\times\frac{6}{t}=-1\ \therefore t=3$

두 직선 $y=-\frac{1}{2}x+4$, $y=2x$를 연립하면 $\mathrm{Q}\left(\frac{8}{5},\ \frac{16}{5}\right)$

삼각형 $\mathrm{AQD}$의 넓이는 $\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{AD}}\times\left(4-\frac{16}{5}\right)=\frac{1}{2}\times 3\times\frac{4}{5}=\frac{6}{5}$

10

▯ $50$

마름모의 두 대각선은 서로를 수직이등분한다.

두 대각선 $\mathrm{AC}$, $\mathrm{BD}$의 중점이 일치하므로 $\frac{q-2}{2}=\frac{p+1}{2},\ \frac{9}{2}=\frac{4+r}{2}\ \therefore q=p+3,\ r=5$

두 직선 $\mathrm{AC}$, $\mathrm{BD}$가 수직이므로 $\frac{7}{q+2}\times\frac{r-4}{1-p}=-1$에서 $(q+2)(p-1)=7$

$(p+5)(p-1)=7,\ p^2+4p-12=0,\ (p+6)(p-2)=0\ \therefore p=2\ (p>0),\ q=5$

$\therefore pqr=2\times 5\times 5=50$

11

▯ $\frac{10}{3}$

ⅰ) 어느 두 직선이 평행할 때: $m=1$ 또는 $m=2$

ⅱ) 세 직선이 한 점에서 만날 때: 두 직선 $y=x$, $y=2x-3$의 교점 $(3,\ 3)$을 직선 $y=mx-2$가 지나므로 $3=3m-2 \therefore m=\frac{5}{3}$

따라서 모든 $m$의 값의 곱은 $1\times 2\times \frac{5}{3}=\frac{10}{3}$

12

▯ $-\frac{2}{3}$

두 직선 $x+2y-3=0$, $3x-4y-12=0$의 기울기는 $-\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$이고 곱이 $-1$이 아니므로 수직이 아니다.

직선 $ax+y+1=0$의 기울기는 $-a$이다.

ⅰ) 직선 $x+2y-3=0$과 수직일 때, $-a\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-1 \therefore a=-2$

ⅱ) 직선 $3x-4y-12=0$과 수직일 때, $-a\times\frac{3}{4}=-1 \therefore a=\frac{4}{3}$

두 직선 $x+2y-3=0$, $3x-4y-12=0$의 교점 $\left(\frac{18}{5},\ -\frac{3}{10}\right)$은 두 경우 모두 직선 $ax+y+1=0$ 위에 있지 않으므로 삼각형이 만들어진다.

따라서 모든 $a$의 값의 합은 $-2+\frac{4}{3}=-\frac{2}{3}$

13

▯ 7

직선 $l:\ y=\frac{m}{6}(x+4)$는 $m$의 값에 관계없이 점 $(-4,\ 0)$을 지나고, 두 직선 $y=-x+1$, $y=2x-2$는 점 $\mathrm{C}(1,\ 0)$에서 만난다.

$m=0$이면 직선 $l$이 점 C를 지나므로 삼각형이 만들어지지 않는다.

ⅰ) 점 $(-4,\ 0)$은 두 직선이 이루는 둔각 쪽에 있으므로 직선 $l$이 두 직선과 점 C의 위쪽에서 모두 만나거나 아래쪽에서 모두 만날 때, 즉 $-1<\frac{m}{6}<2$일 때 꼭짓점 C의 각이 예각이다.

ⅱ) 직선 $l$이 직선 $y=2x-2$와 수직이면 $m=-3$, 직선 $y=-x+1$과 수직이면 $m=6$이고, 이때 직각삼각형이 된다.

$-3<m<6\ (m\neq 0)$이면 예각삼각형이고, $-6<m<-3$ 또는 $6<m<12$이면 둔각삼각형이다. 예를 들어 $m=1$일 때 세 꼭짓점 $\left(\frac{2}{7},\ \frac{5}{7}\right)$, $(1,\ 0)$, $\left(\frac{16}{11},\ \frac{10}{11}\right)$은 예각삼각형을 이룬다.

따라서 정수 $m$은 $-2$, $-1$, 1, 2, 3, 4, 5의 7개

14

▯ 3

직선 $l$의 방정식은 $\frac{x}{6}+\frac{y}{3}=1$, 즉 $x+2y-6=0$

정사각형 ABCD의 한 변의 길이는 $\frac{9}{\sqrt{5}}$이고, 변 BC가 직선 $l$ 위에 있으므로 이 길이는 점 A와 직선 $l$ 사이의 거리와 같다.

$\frac{|a+12-6|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{9}{\sqrt{5}}$에서 $|a+6|=9$

$a>0$이므로 $a=3$

15

▯ 15

무게중심의 $y$좌표에서 $\frac{-1+2+a}{3}=b \therefore a=3b-1$

직선 AB의 기울기는 $\frac{2-(-1)}{10-1}=\frac{1}{3}$이므로 직선 AB의 방정식은 $y+1=\frac{1}{3}(x-1)$, 즉 $x-3y-4=0$

점 $\mathrm{G}(6,\ b)$와 직선 AB 사이의 거리가 $\sqrt{10}$이므로 $\frac{|6-3b-4|}{\sqrt{10}}=\sqrt{10}$, $|2-3b|=10$

$b=4$ 또는 $b=-\frac{8}{3}$이고, $a=3b-1>0$이므로 $b=4$, $a=11$

$\therefore a+b=15$

16

▯ $\frac{2}{3}$

직선 $l$의 기울기를 $k$라 하면 $l:\ kx-y+1-kt=0$

원점과 직선 $l$ 사이의 거리가 $t$이므로 $\frac{|1-kt|}{\sqrt{k^2+1}}=t$

양변을 제곱하면 $1-2kt+k^2t^2=k^2t^2+t^2$

$\therefore k=\frac{1-t^2}{2t}$

직선 $l$의 $x$절편은 $t-\frac{1}{k}$이므로 둘러싸인 부분은 밑변의 길이가 $\frac{1}{k}$, 높이가 1인 직각삼각형이다.

$\frac{1}{2}\times\frac{1}{k}\times 1=\frac{t}{1-t^2}=\frac{6}{5}$에서 $6t^2+5t-6=0$, $(3t-2)(2t+3)=0$

$0<t<1$이므로 $t=\frac{2}{3}$

17

▯ 3

직선의 방정식을 정리하면 $(k-1)x+(k+3)y+4=0$

원점과 이 직선 사이의 거리는 $\frac{4}{\sqrt{(k-1)^2+(k+3)^2}}$

$(k-1)^2+(k+3)^2=2k^2+4k+10=2(k+1)^2+8$이므로 $k=-1$일 때 분모가 가장 작고 거리가 최대이다.

최댓값은 $\frac{4}{\sqrt{8}}=\sqrt{2}$이므로 $a=-1$, $b=\sqrt{2}$

$\therefore a^2+b^2=1+2=3$

(참고) 이 직선은 $k$의 값에 관계없이 점 $(1,\ -1)$을 지나므로 거리의 최댓값은 원점과 점 $(1,\ -1)$ 사이의 거리 $\sqrt{2}$와 같다.

18

▯ $9\sqrt{10}$

마름모의 각 변 위의 점과 점 $\mathrm{P}$ 사이의 거리는 그 변의 양 끝점 중 한 곳에서 가장 크므로 최댓값은 네 꼭짓점까지의 거리 중 가장 큰 값이다.

$\overline{\mathrm{PA}}=\sqrt{81+9}=3\sqrt{10}$, $\overline{\mathrm{PB}}=\sqrt{61}$, $\overline{\mathrm{PC}}=\sqrt{10}$, $\overline{\mathrm{PD}}=5$이므로 $M=3\sqrt{10}$

직선 $\mathrm{CD}$의 방정식은 $\frac{x}{4}+\frac{y}{3}=1$, 즉 $3x+4y-12=0$이고, 마름모는 이 직선에 대하여 점 $\mathrm{P}$의 반대쪽에 있다.

점 $\mathrm{P}$와 직선 $\mathrm{CD}$ 사이의 거리는 $\frac{|15+12-12|}{5}=3$이고, 수선의 발 $\left(\frac{16}{5},\ \frac{3}{5}\right)$은 선분 $\mathrm{CD}$ 위에 있으므로 $m=3$

$\therefore Mm=3\sqrt{10}\times 3=9\sqrt{10}$

19

▯ 20

$\mathrm{A}(2,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ -1)$이고, $l_2:\ x-2y+c=0$ $(c>0)$이라 하면 $\mathrm{C}(-c,\ 0)$, $\mathrm{D}\left(0,\ \frac{c}{2}\right)$

사각형 $\mathrm{ADCB}$의 두 대각선 $\mathrm{AC}$, $\mathrm{BD}$는 각각 $x$축, $y$축 위에 있어 서로 수직이므로 넓이는

$\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{AC}}\times\overline{\mathrm{BD}}=\frac{1}{2}(c+2)\left(\frac{c}{2}+1\right)=\frac{(c+2)^2}{4}=25\therefore c=8$

$d=\frac{|8-(-2)|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\frac{10}{\sqrt{5}}=2\sqrt{5}\therefore d^2=20$

20

▯ 24

기울기가 $m$인 직선이 직선 $y=3$과 만나는 점의 $x$좌표를 $s$라 하면 이 직선은 $x$축과 $x=s-\frac{3}{m}$, 직선 $y=6$과 $x=s+\frac{3}{m}$에서 만난다.

$m>3$이므로 $s=1,\ 2$일 때 두 값은 모두 $0$과 $3$ 사이에 있고, 직선의 왼쪽 부분은 사다리꼴이며 넓이는 $\frac{1}{2}\times\left\{\left(s-\frac{3}{m}\right)+\left(s+\frac{3}{m}\right)\right\}\times 6=6s$

직사각형의 넓이가 $18$이므로 삼등분하는 두 직선은 $6s=6,\ 6s=12$, 즉 두 점 $(1,\ 3)$, $(2,\ 3)$을 지난다.

$a>b$이므로 $l_1$이 점 $(1,\ 3)$, $l_2$가 점 $(2,\ 3)$을 지나고 $a=3-m$, $b=3-2m\therefore a-b=m$

두 직선 $mx-y+a=0$, $mx-y+b=0$ 사이의 거리는 $\frac{|a-b|}{\sqrt{m^2+1}}=\frac{m}{\sqrt{m^2+1}}=\frac{2\sqrt{6}}{5}$에서 $25m^2=24(m^2+1)\therefore m^2=24$

$\therefore m(a-b)=m^2=24$

21

▯ ㄱ, ㄹ

각의 이등분선 위의 점을 $\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면 점 $\mathrm{P}$와 두 직선 사이의 거리가 같으므로 $\frac{|x+2y+1|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{|2x-y-3|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}$, 즉 $|x+2y+1|=|2x-y-3|$

$x+2y+1=2x-y-3$에서 $x-3y-4=0$

$x+2y+1=-(2x-y-3)$에서 $3x+y-2=0$

따라서 각의 이등분선의 방정식인 것은 ㄱ, ㄹ이다.

22

▯ 4

두 직선은 $4x+3y-24=0$, $3x-4y+12=0$이고, 세 직선으로 둘러싸인 삼각형의 꼭짓점은 $(6,\ 0)$, $(-4,\ 0)$, $\left(\frac{12}{5},\ \frac{24}{5}\right)$이다.

내심 $(a,\ b)$는 삼각형의 내부에 있으므로 $b>0$, $4a+3b-24<0$, $3a-4b+12>0$이고, 세 직선에 이르는 거리가 같으므로

$b=\frac{24-4a-3b}{5}=\frac{3a-4b+12}{5}$

$5b=24-4a-3b$에서 $a+2b=6$, $5b=3a-4b+12$에서 $a-3b+4=0$

연립하면 $a=2,\ b=2\therefore a+b=4$

23

▯ $\frac{5}{4}$

각의 이등분선 위의 점 $(x,\ y)$는 두 직선 $x-y=0$, $7x-y=0$에 이르는 거리가 같으므로 $\frac{|x-y|}{\sqrt{2}}=\frac{|7x-y|}{\sqrt{50}}$, 즉 $5\,|x-y|=|7x-y|$

$5(x-y)=7x-y$에서 $y=-\frac{1}{2}x$, $5(x-y)=-(7x-y)$에서 $y=2x$

$l:\ y=2x$, $m:\ y=-\frac{1}{2}x$이므로 $\mathrm{A}(1,\ 2)$, $\mathrm{B}\left(1,\ -\frac{1}{2}\right)$

삼각형 $\mathrm{AOB}$의 넓이는 $\frac{1}{2}\times\left(2+\frac{1}{2}\right)\times 1=\frac{5}{4}$

24

▯ $\frac{29}{7}$

정사각형의 두 대각선은 서로를 수직이등분하므로 직선 $\mathrm{AC}$는 선분 $\mathrm{OB}$의 수직이등분선이다.

선분 $\mathrm{OB}$의 중점은 $\left(\frac{7}{2},\ \frac{3}{2}\right)$, 직선 $\mathrm{OB}$의 기울기는 $\frac{3}{7}$이므로 직선 $\mathrm{AC}$의 기울기는 $-\frac{7}{3}$

직선 $\mathrm{AC}$의 방정식은 $y-\frac{3}{2}=-\frac{7}{3}\left(x-\frac{7}{2}\right)$

$y=0$을 대입하면 $x-\frac{7}{2}=\frac{9}{14}\therefore x=\frac{29}{7}$

25

▯ 78

정육각형이 $x$축의 위쪽에 있고 점 B가 점 A의 오른쪽에 있는 경우를 생각하자. (다른 경우도 같은 방법으로 구하면 $a^2+b^2$의 값은 같다.)

정육각형의 한 내각의 크기는 $120°$이므로 선분 BC는 $x$축의 양의 방향과 $60°$를 이루고, 점 C의 $y$좌표는 $2\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$, 점 B와 점 C의 $x$좌표의 차는 $1$이다.

$\mathrm{C}(0,\ \sqrt{3})$, $\mathrm{B}(-1,\ 0)$, $\mathrm{A}(-3,\ 0)$이고, 같은 방법으로 $\mathrm{F}(-4,\ \sqrt{3})$

변 EF는 변 BC와 평행하므로 직선 EF의 기울기는 직선 BC의 기울기 $\frac{\sqrt{3}-0}{0-(-1)}=\sqrt{3}$과 같다.

직선 EF의 방정식은 $y-\sqrt{3}=\sqrt{3}(x+4)$, 즉 $y=\sqrt{3}x+5\sqrt{3}$

$\therefore a^2+b^2=3+75=78$

26

▯ 11

(나)에서 두 삼각형 OPB, OAB는 높이가 같으므로 $\overline{\mathrm{OP}}:\overline{\mathrm{OA}}=1:2$이고, (가)에서 점 P는 선분 OA의 중점이다. $\therefore \mathrm{P}(3,\ 1)$

(다)에서 두 삼각형 OPQ, OPB는 높이가 같으므로 $\overline{\mathrm{OQ}}:\overline{\mathrm{OB}}=3:2$이고, (가)에서 점 B는 선분 OQ를 $2:1$로 내분한다.

$\mathrm{Q}(a,\ b)$라 하면 $\frac{2a}{3}=-2$, $\frac{2b}{3}=4$ $\therefore \mathrm{Q}(-3,\ 6)$

직선 PQ의 방정식은 $y-1=\frac{6-1}{-3-3}(x-3)$, 즉 $5x+6y=21$

$\therefore m=5,\ n=6$이므로 $m+n=11$

27

▯ 17

두 직선 $y=kx$, $y=-\frac{1}{k}x$의 기울기의 곱이 $-1$이므로 $\angle\mathrm{AOB}=90°$이다.

$\angle\mathrm{AOB}$의 이등분선은 원점을 지나고 선분 AB에 수직이므로 직선 $y=2x$이고, 이 직선과 직선 $x+2y-10=0$의 교점 $\mathrm{M}(2,\ 4)$는 선분 AB의 중점이다.

점 A의 $x$좌표는 $\frac{10}{2k+1}$, 점 B의 $x$좌표는 $\frac{10k}{k-2}$이므로 $\frac{1}{2}\left(\frac{10}{2k+1}+\frac{10k}{k-2}\right)=2$

정리하면 $3k^2+8k-3=0$, $(k+3)(3k-1)=0$ $\therefore k=-3$ $(k<0)$

삼각형 OAB는 $\angle\mathrm{O}=90°$인 직각이등변삼각형이므로 $\overline{\mathrm{MA}}=\overline{\mathrm{MB}}=\overline{\mathrm{OM}}=\sqrt{20}$

$S=\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{AB}}\times\overline{\mathrm{OM}}=\frac{1}{2}\times2\sqrt{20}\times\sqrt{20}=20$

$\therefore k+S=-3+20=17$

28

▯ $\frac{6\sqrt{2}}{5}$

점 B를 원점으로 하여 $\mathrm{A}(0,\ 6)$, $\mathrm{C}(6,\ 0)$, $\mathrm{D}(6,\ 6)$이 되도록 좌표축을 잡으면 $\mathrm{E}(0,\ 3)$, $\mathrm{F}(3,\ 0)$

직선 AF는 $y=-2x+6$, 직선 DE는 $y=\frac{1}{2}x+3$

$-2x+6=\frac{1}{2}x+3$에서 $x=\frac{6}{5}$ $\therefore \mathrm{G}\left(\frac{6}{5},\ \frac{18}{5}\right)$

직선 BD는 $x-y=0$이므로 $\overline{\mathrm{GH}}=\frac{\left|\frac{6}{5}-\frac{18}{5}\right|}{\sqrt{2}}=\frac{12}{5\sqrt{2}}=\frac{6\sqrt{2}}{5}$

29

▯ $4-\sqrt{10}$

$l_1:\ y=m(x-1)+2$ $(m<0)$의 $x$절편은 $1-\frac{2}{m}$, $y$절편은 $2-m$이므로 $\frac{1}{2}\left(1-\frac{2}{m}\right)(2-m)=4$에서 $-(m-2)^2=8m$, $(m+2)^2=0$ $\therefore m=-2$

즉, $l_1:\ y=-2x+4$이고 $\mathrm{A}(2,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ 4)$

$l_2:\ y=\frac{1}{2}x+h$ $(0<h<4)$가 $y$축, $l_1$과 만나는 점을 각각 $\mathrm{Q}(0,\ h)$, P라 하면 삼각형 BQP의 넓이가 2이어야 한다.

$-2x+4=\frac{1}{2}x+h$에서 점 P의 $x$좌표는 $\frac{2(4-h)}{5}$

$\frac{1}{2}\times(4-h)\times\frac{2(4-h)}{5}=\frac{(4-h)^2}{5}=2$이고 $0<h<4$이므로 $h=4-\sqrt{10}$

30

 180

선분 LM은 변 AC와 평행하므로 중선 BN은 선분 LM의 중점 $(3,\ 0)$을 지난다.

직선 LM의 기울기는 $\frac{-1-1}{4-2}=-1$이므로 직선 BN의 기울기는 1이고, 직선 BN은 $y=x-3$

점 N이 직선 BN 위에 있으므로 $b=a-3$

삼각형 ABC의 무게중심은 삼각형 LMN의 무게중심과 같으므로 $\mathrm{G}\left(\frac{a+6}{3},\ \frac{a-3}{3}\right)$

직선 LM은 $x+y-3=0$이므로 $\frac{\left|\frac{2a+3}{3}-3\right|}{\sqrt{2}}=4\sqrt{2}$, $|2a-6|=24$ $\therefore a=15$ 또는 $a=-9$

점 G가 제1사분면 위에 있으므로 $a=15$, $b=12$

$\therefore ab=180$

31

 15

점 $(a,\ a)$를 지나고 기울기가 $m$인 직선 $y=m(x-a)+a$가 곡선에 접하려면

이차방정식 $x^2-4x+10=mx-am+a$, 즉 $x^2-(m+4)x+am-a+10=0$의 판별식 $D$에 대하여

$D=(m+4)^2-4(am-a+10)=m^2+(8-4a)m+4a-24=0$

두 접선의 기울기 $m_1$, $m_2$는 이 이차방정식의 두 근이고, 두 접선이 수직이므로 $m_1m_2=4a-24=-1$ $\therefore a=\frac{23}{4}$

$\therefore m_1+m_2=4a-8=23-8=15$

32

 30

$\overline{\mathrm{CP}}=\overline{\mathrm{CQ}}=\frac{4}{5}\overline{\mathrm{CA}}$이므로 삼각형 CPQ는 이등변삼각형이고, 각의 이등분선 CD는 선분 PQ를 수직이등분한다. 즉, 점 D는 선분 PQ의 중점이다.

$\overline{\mathrm{BQ}}=\frac{1}{5}\overline{\mathrm{BC}}$, $\overline{\mathrm{BE}}=\frac{3}{5}\overline{\mathrm{BC}}$이므로 $\overline{\mathrm{QE}}=\overline{\mathrm{EC}}=\frac{2}{5}\overline{\mathrm{BC}}$, 즉 점 E는 선분 CQ의 중점이다.

따라서 점 F는 삼각형 CPQ의 두 중선 PE, CD의 교점, 즉 무게중심이므로 $\overline{\mathrm{CD}}=3\overline{\mathrm{DF}}=\frac{12\sqrt{26}}{5}$

선분 AB의 중점을 $\mathrm{M}(10,\ 2)$라 하면 직선 CM은 선분 AB의 수직이등분선이고, $\overline{\mathrm{PQ}}$와 $\overline{\mathrm{AB}}$가 평행하므로 $\overline{\mathrm{CM}}=\frac{5}{4}\overline{\mathrm{CD}}=3\sqrt{26}$

직선 AB의 기울기가 $-\frac{1}{5}$이므로 직선 CM의 기울기는 5이고, $\mathrm{C}(10+s,\ 2+5s)$ $(s>0)$라 하면 $\overline{\mathrm{CM}}=\sqrt{26}s=3\sqrt{26}$ $\therefore s=3$

$\mathrm{C}(13,\ 17)$이므로 $a+b=30$

33

 30

$f(x)=k(x-2)(x-a)$ $(k>0)$라 하면 $f(x)=k\left(x-\frac{a+2}{2}\right)^2-\frac{k(a-2)^2}{4}$

$\mathrm{P}\left(\frac{a+2}{2},\ -\frac{k(a-2)^2}{4}\right)$, $\mathrm{C}(0,\ 2ak)$

사각형 APRQ가 정사각형이므로 두 직선 AP, BC는 서로 평행하다.

직선 AP의 기울기는 $-\frac{k(a-2)}{2}$, 직선 BC의 기울기는 $-2k$이므로 $-\frac{k(a-2)}{2}=-2k$ $\therefore a=6$

$\mathrm{P}(4,\ -4k)$이고 직선 BC의 방정식은 $2kx+y-12k=0$

$\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{AQ}}$이고 $\overline{\mathrm{AQ}}$는 점 A와 직선 BC 사이의 거리이므로

$\sqrt{4+16k^2}=\frac{|4k-12k|}{\sqrt{4k^2+1}}$, $2\sqrt{4k^2+1}=\frac{8k}{\sqrt{4k^2+1}}$

$4k^2+1=4k$, $(2k-1)^2=0$ $\therefore k=\frac{1}{2}$

$f(x)=\frac{1}{2}(x-2)(x-6)$이므로 $f(12)=\frac{1}{2}\times10\times6=30$